

Conventions

En majuscule $\vec{V}$ n'est pas normé.

On définit la norme par :

$$\|\vec{U}\| = \sqrt{\vec{U} \cdot \vec{U}}$$

En minuscule, $\vec{v}$ est normé *i.e.* :

$$\vec{v} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$$

Rappel

- $\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \cos(\widehat{\vec{U}, \vec{V}})$
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_0 = 1 \times 1 \cos(\widehat{\vec{x}_0, \vec{y}_0}) = 0$
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0 = \|\vec{x}_0\|^2 = \vec{x}_0^2$

Changement de base

$$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow{\alpha} (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_0) \xrightarrow{\beta} (\vec{x}_1, \vec{y}, \vec{z}_1)$$

Produit vectoriel

$$\vec{U} \wedge \vec{V} : \begin{cases} \|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times \left| \sin(\widehat{\vec{U}, \vec{V}}) \right| \\ (\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V}), \text{ base directe} \\ \vec{U} \wedge \vec{V} \begin{cases} \perp \text{ à } \vec{U} \\ \perp \text{ à } \vec{V} \end{cases} \end{cases}$$

Relation de champ de moment entre A et B

Soit $(A, B) \in \mathcal{E}^2$,

$$\vec{R} \cdot \vec{M}_A = \vec{R} \cdot (\vec{M}_B + \vec{AB} \wedge \vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{M}_B + \underbrace{\vec{R} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{R})}_{(\vec{R}, \vec{AB}, \vec{R})=0}$$

Torseurs particuliers

Soit $M \in \Delta$,

$$\vec{R}_{\{T\}} \cdot \vec{M}_{\{T\}} = 0$$

et

$$\vec{R}_{\{T\}} \wedge \vec{M}_{\{T\}} = \vec{0}$$

Mouvement de translation

$$\frac{d}{dt}(\vec{MN} \cdot \vec{MN}) = 0 \implies \left(\frac{d\vec{MN}}{dt} \right)_{R_0} \cdot \vec{MN} + \vec{MN} \cdot \left(\frac{d\vec{MN}}{dt} \right)_{R_0}$$

Vocabulaire

- S/R_0 et S_1/S_2 se lit : "mouvement de S par rapport à R_0 ou mouvement de S_1 par rapport à S_2 ."
- $S_1 - S_2$ se lit : "liaison entre S_1 et S_2 "
- $S_1 \rightarrow S_2$ se lit : "Action mécanique S_1 sur S_2 "
- $S_1 \leftrightarrow S_2$ se lit : Interefforts entre S_1 et S_2

On note $\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\}$ le torseur d'action mécanique de S_1 sur S_2 et on note $\{\mathcal{V}_{S_1 - S_2}\}$ le torseur cinématique entre S_1 et S_2

Torseurs opposés

$$\{U_{S_1/S_0}\} = -\{U_{S_0/S_1}\}$$

Calcul de puissance

Si $S_1 - S_2$ est sans frottements alors, $\mathcal{P}_{S_1 - S_2} = 0$.

On a plus généralement,

$$\mathcal{P}_{S_1 - S_2} = \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\} \otimes \{\mathcal{V}_{S_1 - S_2}\} = \{\mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_1}\} \otimes \{\mathcal{V}_{S_2 - S_1}\}$$

Démonstration. À faire avec les unités et calcul direct du comoment. □

Démonstration. Pas pour la liaison hélicoïdale sans frottements entre S_1 et S_2 d'axe $(O, \vec{x})$

$$\begin{aligned} P_{S_1 - S_2} &= 0 \\ \implies \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\} \otimes \{\mathcal{V}_{S_1 - S_2}\} &= 0 \\ \implies \begin{Bmatrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{Bmatrix}_{B,M} \otimes \begin{Bmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,M} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \omega_x \cdot L + V_x \cdot X = 0 \\
&\Rightarrow \omega_x \cdot L + \frac{\text{pas} \cdot \omega_x}{2\pi} \cdot X = 0 \\
&\Rightarrow L = -\frac{\text{pas}}{2\pi} \cdot X
\end{aligned}$$

□

Couple et force

Soit $S_1 \rightarrow S_2$ une action mécanique de type couple :

$$\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{\mathcal{M}}_{M, S_1 \rightarrow S_2} = \vec{C} \end{array} \right\}_M$$

Soit $S_1 \rightarrow S_2$ une action mécanique de type force $\{A, \vec{F}\}$:

$$\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall M \in (A, \vec{F})} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{\mathcal{M}}_{P, S_1 \rightarrow S_2} \end{array} \right\}_P$$

$$\text{avec } \vec{F} \cdot \vec{\mathcal{M}}_{P, S_1 \rightarrow S_2} = 0$$

Liaisons équivalents : études de liaisons en série.

$L_{\text{eq}, 2-0}$ est issue de L_1 et L_2 associées en série.

Méthode cinématique :

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{V}_{2/0}^{L_{\text{eq}}}\} &= \{\mathcal{V}_{2/1}^{L_2}\} + \{\mathcal{V}_{1/0}^{L_1}\} \\
&= \left\{ \begin{array}{cc} \omega_x^2 & 0 \\ \omega_y^2 & 0 \\ \omega_z^2 & 0 \end{array} \right\}_O^{\mathcal{B}} + \left\{ \begin{array}{cc} 0 & V_x^1 \\ \omega_y^1 & 0 \\ 0 & V_z^1 \end{array} \right\}_{\forall M \in (1)}^{\mathcal{B}}
\end{aligned}$$

Pour simplifier les calculs, on prend $M = O$.

On obtient les 6 équations suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_x^{\text{eq}} = \omega_x^2 \leftarrow \neq 0 \\ \omega_y^{\text{eq}} = \omega_y^2 + \omega_y^1 \leftarrow \neq 0 \\ \omega_z^{\text{eq}} = \omega_z^2 \leftarrow \neq 0 \\ V_x^{\text{eq}} = V_x^1 \leftarrow \neq 0 \\ V_y^{\text{eq}} = 0 \leftarrow = 0 \\ V_z^{\text{eq}} = V_z^1 \leftarrow \neq 0 \end{array} \right.$$

Donc la liaison équivalente est une Ponctuelle (sphère plan) de normale $\vec{y}$ au point O .

Mécanique :

A.M de contact locale $\{M, d\vec{f}_{1 \rightarrow 2}(M)\}$ est une force élémentaire :

- **Sans frottement :**

$$d\vec{f}_{1 \rightarrow 2}(M) = -p(M) dS \vec{n}(m)$$

avec $\vec{n}$ la normale extérieure matière à 2

• **Avec frottements:**

— Adhérence :

$$\vec{V}(M, 2/1) = \vec{0}$$

Relation de Coulomb :

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{dT_{1 \rightarrow 2}}\| &< f_0 \cdot \|\overrightarrow{dN_{1 \rightarrow 2}}\| \\ \implies \|\overrightarrow{dT_{1 \rightarrow 2}}\| &< f_0 \cdot dS p(M) \end{aligned}$$

Figure 1.1

Or $f_0 = \tan \varphi_0$, donc $|\tan \alpha| < \tan \varphi_0 \implies |\alpha| < \varphi_0$

— **Glissement :**

$$\begin{aligned} \vec{V}(M, 2/1) &\neq \vec{0} \\ \vec{V}(M, 2/1) \cdot \vec{n}(M) &= 0 \end{aligned}$$

Et,

$$\overrightarrow{dT_{1 \rightarrow 2}} = f \cdot p(M) \cdot ds \cdot \vec{t}(M)$$

$$\text{avec } \vec{t}(M) = -\frac{\vec{V}_{M,2/1}}{\|\vec{V}_{M,2/1}\|}.$$

La "Loi" de coulomb locale :

L'Action Mécanique $1 \rightarrow 2$ locale est une force élémentaire

où 1 est l'arbre et 2 le coussinet.

Avec,

$$\vec{df}_{1 \rightarrow 2}(M) = -p(M) dS \vec{n}(M) + fp(M) dS \vec{t}(M)$$

Passage du local au global :

⊗ Pour la résultante :

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \iint_{\Sigma} \vec{df}(M)$$

avec Σ la surface de contact.

Le vecteur position de M dans $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ en coordonnées cylindriques est :

$$\overrightarrow{OM} = \frac{d}{2} \vec{u}_r(\theta) + z \vec{z}$$

avec $z \in \left[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right]$ et $\theta \in [-\pi, 0]$.

On a :

$$\vec{n}(M) = -\vec{u}_r(\theta)$$

Si $\vec{V}(M, 2/1)$ est suivant $-\vec{u}_\theta(\theta)$ alors

$$\vec{t}(M) = \vec{u}_\theta(\theta)$$

On a $p(M) = p_0$ (pression de contact uniforme) et $dS = \frac{d}{2} d\theta dz$.

D'où,

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \int_{-\pi}^0 \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0(\vec{u}_r(\theta) + f\vec{u}_\theta(\theta)) \, dS$$

On a en projetant selon $\vec{y}$:

$$\begin{aligned} \vec{y} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= p_0 \iint (\vec{y} \cdot \vec{u}_r(\theta) + f\vec{y} \cdot \vec{u}_\theta(\theta)) \, dS \\ \implies \vec{y} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= p_0 \frac{d}{2} \left(\iint \sin \theta \, dz \, d\theta + f \iint \cos \theta \, dz \, d\theta \right) \\ \implies \vec{y} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= p_0 \frac{d}{2} \left([-\cos \theta]_{-\pi}^0 [z]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} + f [\sin \theta]_{-\pi}^0 [z]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \right) \\ \implies \vec{y} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= p_0 \frac{d}{2} (-2L + f \cdot 0 \cdot L) \end{aligned}$$

D'où,

$$\vec{y} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} = -p_0 dL$$

Comme $F = p_0 Ld$ alors $p_0 = \frac{F}{Ld}$

⊗ Pour le couple :

$$C_p = \vec{z} \cdot \vec{M}_{O,1 \rightarrow 2} = \vec{z} \cdot \iint_{\Sigma} d\vec{M}_{O,1 \rightarrow 2}$$

avec $d\vec{M}_{O,1 \rightarrow 2}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge d\vec{f}_{1 \rightarrow 2}(M)$.

D'où, le "couple" de résistance au pivotement est :

$$\begin{aligned} C_p &= \iint_{\Sigma} \vec{z} \cdot \left(\frac{d}{2} \vec{u}_r \wedge [p_0 \vec{u}_r + f p_0 \vec{u}_\theta] \right) \, dS \\ \implies C_p &= \frac{d}{2} \left(\iint_{\Sigma} p_0 \underbrace{\vec{z} \cdot (\vec{u}_r \wedge \vec{u}_r)}_{=0} \, dS + \iint_{\Sigma} f p_0 \underbrace{\vec{z} \cdot (\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta)}_{\vec{z} \cdot \vec{z}=1} \, dS + 0 + 0 \right) \\ \implies C_p &= p_0 f \frac{d}{2} \underbrace{\iint_{\Sigma} dS}_{=\frac{d\pi}{2} L} \end{aligned}$$

D'où,

$$C_p = p_0 f \frac{d^2 \pi}{4} L$$

Disque soumis à une pression homogène p72

On a :

- $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r(\theta)$, avec $r \in [R_{\text{int}}, R_{\text{ext}}]$ et $\theta \in [0, 2\pi]$
- $\vec{n}(M) = \vec{z}$
- $p(M) = p_0$

On calcule la résultante selon $\vec{z}$:

$$\begin{aligned}\vec{z} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= \vec{z} \cdot \iint_{\Sigma} d\vec{f}(M) \\ \Rightarrow \vec{z} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= \iint_{\Sigma} \vec{z} \cdot p_0[-\vec{z} + f\vec{t}(M)] dS\end{aligned}$$

Or,

$$\vec{V}(M, 2/1) = \vec{V}(O, 2/1) + \overrightarrow{MO} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = r\omega\vec{u}_{\theta} \Rightarrow \vec{t}(M) = -\frac{\vec{V}(M, 2/1)}{\|\vec{V}(M, 2/1)\|} = -\frac{r\omega\vec{u}_{\theta}}{r\omega} \Rightarrow \vec{t}(M) = -\vec{u}_{\theta}(\theta)$$

Donc,

$$\begin{aligned}\Rightarrow \vec{z} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= \iint_{\Sigma} -p_0 \vec{z} \cdot \vec{z} dS + \iint_{\Sigma} f p_0 (-\vec{z} \cdot \vec{u}_{\theta}(\theta)) dS \\ \Rightarrow \vec{z} \cdot \vec{R}_{1 \rightarrow 2} &= -p_0 \iint_{\Sigma} dS - f p_0 \underbrace{\iint_{\Sigma} \vec{z} \cdot \vec{u}_{\theta}(\theta) dS}_{=0} \\ \Rightarrow -F &= p_0 \pi (R_{\text{ext}} - R_{\text{int}})\end{aligned}$$

D'où

$$p_0 = \frac{F}{\pi(R_{\text{ext}} - R_{\text{int}})}$$

On calcule le moment selon $\vec{z}$:

$$\begin{aligned}\vec{z} \cdot \vec{M}_{O, 1 \rightarrow 2} &= \vec{z} \cdot \iint_{\Sigma} d\vec{M}_{O, 1 \rightarrow 2} \\ \Rightarrow \vec{z} \cdot \vec{M}_{O, 1 \rightarrow 2} &= \iint_{\Sigma} \vec{z} \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{f}_{1 \rightarrow 2}(M)) dS \\ \Rightarrow \vec{z} \cdot \vec{M}_{O, 1 \rightarrow 2} &= \iint_{\Sigma} -p_0 r \underbrace{\vec{z} \cdot (\vec{u}_r \wedge \vec{z})}_{=0} dS - \iint_{\Sigma} p_0 r f() dS\end{aligned}$$